

Manual de Ejercicios de Examen

Tema 5 — Cables · Mecánica Aplicada UPV/EHU

Contenido

1. Los 3 modelos de cable que debes dominar
2. Formulas clave de la catenaria (las que mas caen)
3. Los 4 tipos de ejercicio de examen
4. Tipo A: Catenaria pura (5.7, 5.8, 5.13, 5.16)
5. Tipo B: Catenaria + polea (5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15)
6. Tipo C: Cable parabolico (ligero) combinado (5.9, 5.10, 5.11)
7. Tipo D: Cable con cargas concentradas (5.1, 5.2)
8. Errores frecuentes y verificaciones
9. Checklist final antes del examen

1. Los 3 modelos de cable que debes dominar

Cada ejercicio del Tema 5 usa uno (o varios) de estos tres modelos. Lo primero que tienes que hacer al leer un enunciado es **identificar que tipo de cable tienes**:

Modelo 1: Cable con cargas concentradas

El cable pesa poco (se desprecia su peso propio) y tiene fuerzas puntuales en nudos. Entre nudos el cable es **recto**.

PROPIEDAD CLAVE

La componente horizontal de la tension H es **constante en todos los tramos** si las cargas son verticales. Cambia solo en nudos con fuerza horizontal.

$$T_i = \sqrt{H^2 + V_i^2}, \quad V_i = H \cdot m_i = H \cdot \frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}$$

Ejercicios: 5.1, 5.2. **Cuando aparece:** el enunciado dice "cargas puntuales" o especifica fuerzas en puntos concretos del cable.

Modelo 2: Cable parabolico (sin peso, carga distribuida por unidad de abscisa)

El cable no pesa, pero soporta una carga vertical $p(x)$ distribuida por unidad de longitud **horizontal**. Produce una **parabola** (o curva de grado mayor si la carga no es uniforme).

ECUACION DIFERENCIAL

$$H \frac{d^2 y}{dx^2} = p(x)$$

Para carga uniforme $p(x) = p_0$: $y(x) = \frac{p_0}{2H} x^2 + C_1 x + C_2$

Para carga triangular $p(x) = \frac{p_B}{L} x$: $y(x) = \frac{p_B}{6HL} x^3 + C_1 x + C_2$

Ejercicios: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, y partes de 5.10 y 5.11. **Cuando aparece:** el enunciado dice "cable sin peso", "cable ligero", o "carga distribuida por unidad de abscisa".

Modelo 3: Catenaria (cable pesado)

El cable tiene peso propio q (N/m de cable, no de abscisa). Esta es LA estrella del examen — la mayoría de ejercicios de examen usan catenaria.

LAS 4 RELACIONES DE LA CATENARIA — MEMORIZA ESTO

$$T = q y \quad H = q c \quad V = q s \quad y^2 = c^2 + s^2$$

Donde: T = tension, H = componente horizontal (constante), V = componente vertical, q = peso/metro, c = parametro, s = arco desde el vertice, y = altura sobre la **directriz** (no sobre el suelo).

Cuidado: y se mide desde la **directriz**, no desde el suelo ni desde el vertice. La directriz esta a una distancia c por debajo del vertice.

Ejercicios: 5.7–5.16 (todos los de examen). **Cuando aparece:** el enunciado dice "cable de peso q N/m" o "peso por unidad de longitud del cable".

2. Formulas clave de la catenaria

Estas son las herramientas que vas a usar una y otra vez en el examen:

F1. Relaciones fundamentales

TENSION EN CUALQUIER PUNTO

$$T = q \cdot y = \sqrt{H^2 + V^2}$$

La tension es directamente proporcional a la altura y sobre la directriz. En el vertice: $T_{\min} = H = q \cdot c$.

COMPONENTES

$$H = q \cdot c = \text{constante en todo el cable}$$

$$V = q \cdot s \quad (\text{arco medido desde el vertice})$$

RELACION PITAGORICA

$$y^2 = c^2 + s^2 \quad \Leftrightarrow \quad T^2 = H^2 + V^2$$

Es la misma ecuacion, multiplicada por q^2 . Usala para pasar de arco a altura o viceversa.

F2. El vertice (punto mas bajo)

El vertice es donde la tangente es **horizontal**. Ahi:

- $s = 0$ (arco nulo desde el propio vertice)
- $V = 0$ (no hay componente vertical)
- $T = H = q \cdot c$ (tension minima)
- $y_{\text{vertice}} = c$ (altura sobre la directriz = parametro)

Regla de oro: Si el enunciado dice "la tangente en X es horizontal", inmediatamente sabes que X es el vertice del cable (o del tramo). Desde ahi se miden los arcos.

F3. Tramo vertical colgante

Cuando un cable pesado cuelga verticalmente (por ejemplo, de una polea), no hay geometria de catenaria: simplemente la tension cambia linealmente con la longitud:

TRAMO VERTICAL

$$T_{\text{arriba}} = T_{\text{abajo}} + q \cdot l_{\text{tramo}}$$

Si hay una masa m colgada en el extremo inferior: $T_{\text{abajo}} = mg$.

F4. Cable sobre suelo (equilibrio limite)

Cuando un tramo del cable descansa sobre un suelo rugoso:

ROZAMIENTO DEL CABLE SOBRE SUELO

$$f \cdot q \cdot s_{\text{suelo}} = H$$

La fricción total (f por normal = $f \cdot q \cdot s_{\text{suelo}}$) equilibra la tracción horizontal H del cable que se levanta.

3. Los 4 tipos de ejercicio de examen

Los ejercicios 5.7–5.16 se agrupan en estos patrones. Identificar el tipo te dice exactamente que hacer:

TIPO A — Catenaria pura con estructura

Cable catenaria + celosia/barra/disco

Ejercicios: 5.7, 5.8, 5.9, 5.13, 5.16

Patron: El cable catenaria se conecta a una estructura (celosia, barra, disco). Te piden tensiones del cable, parametro c , longitud, y fuerzas sobre la estructura.

Herramientas: $F1 + F2 + \text{DCL de la estructura} + \text{equilibrio}$

TIPO B — Catenaria + polea

Cable que pasa por una polea sin rozamiento

Ejercicios: 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15

Patron: Un cable pesado pasa por una polea. Al cambiar de tramo, H puede cambiar pero $|T|$ no cambia en la polea (si es sin rozamiento). A menudo hay un tramo vertical colgante.

Herramientas: $F1 + F3 + \text{igualdad de tensiones en polea} + \text{DCL}$

TIPO C — Cable parabolico combinado

Cable ligero con carga distribuida + catenaria

Ejercicios: 5.10, 5.11 (parte ligera), 5.9 (combinado)

Patron: Un cable sin peso con carga distribuida se conecta a otro cable pesado (catenaria). La conexión transmite H (si no hay rozamiento en la anilla).

Herramientas: Ecuación diferencial $Hy'' = p(x)$ + condiciones de contorno + continuidad en el punto de unión

TIPO D — Cargas concentradas

Cable recto entre nudos

Ejercicios: 5.1, 5.2

Patron: Fuerzas puntuales en los nudos. Cable recto entre ellos. Se pide H , posiciones de nudos, tensión máxima.

Herramientas: Equilibrio de nudos (2 ecuaciones por nudo) + H constante si todas las cargas son verticales

4. Tipo A: Catenaria pura con estructura

Patron general: Tienes un cable pesado conectado a una estructura rígida (celosía, barra, disco). La clave es que la catenaria te da las tensiones del cable, y esas tensiones son cargas externas sobre la estructura.

Receta paso a paso

PASO 1 — Identifica el vertice

Busca donde la tangente al cable es **horizontal**. Ahí está el vertice. Si el enunciado dice "la tangente en A es horizontal" $\rightarrow A$ es vertice, $s_A = 0$, $V_A = 0$, $T_A = H$.

PASO 2 — Calcula H desde la estructura

Haz el DCL de la estructura (disco, barra, celosía...). Normalmente **momentos respecto al punto de apoyo** te dan H directamente. Ejemplo típico con disco:

$$\sum M_{\text{contacto}} = 0 \quad \Rightarrow \quad H = \frac{F \cdot R_1}{R_2}$$

PASO 3 — Calcula el parámetro c

$$c = \frac{H}{q}$$

PASO 4 — Calcula tensiones en los extremos

Si conoces el ángulo θ en un punto: $T = H / \cos \theta$.

Si conoces la altura y sobre la directriz: $T = q \cdot y$.

Si conoces el arco s desde el vértice: $V = q \cdot s$, luego $T = \sqrt{H^2 + V^2}$.

PASO 5 — Longitud del cable

$$s = \frac{V}{q} \quad \text{o} \quad s = \sqrt{y^2 - c^2}$$

Ejemplo concreto: Ejercicio 5.8

Cable catenaria entre disco y bloque. Tangente horizontal en A (bloque) $\rightarrow$ vértice en A .

1. **DCL del disco:** $\sum M_D = 0 \rightarrow H = F/2 = 3Mg$.
2. **Equilibrio vertical del disco:** $V = 4Mg$.
3. **Tension en B :** $T_B = \sqrt{(3Mg)^2 + (4Mg)^2} = 5Mg$.
4. **Geometría:** $y_B - y_A = 2R \rightarrow q = Mg/R$.
5. **Parametro:** $c = H/q = 3R$.
6. **Longitud:** $s = V/q = 4R$.
7. **Verificación:** $y_B^2 = (5R)^2 = (3R)^2 + (4R)^2 \checkmark$

Ejemplo concreto: Ejercicio 5.7

Cable catenaria entre celosía y punto fijo G , con tramo colgante GH .

1. **Tramo colgante GH :** $T_G = q \cdot l_{GH} = 20 \times 10 = 200 \text{ N}$.
2. **H desde el ángulo en G :** $H = T_G \cos 30^\circ = 100 \sqrt{3} \text{ N}$.
3. **Vértice en D (tangente horizontal):** $T_D = H = 100 \sqrt{3} \text{ N}$.
4. **Celosía:** $\sum M_A = 0$ para encontrar $P = 75 \text{ N}$.
5. **Barras:** método de nudos en D con la fuerza T_D como carga exterior.

5. Tipo B: Catenaria + polea

Patrón general: Un cable pesado pasa por una polea. La polea cambia la **dirección** de la tensión pero no su **módulo** (si no hay rozamiento). Esto genera un cambio de H y V entre tramos, creando dos catenarias con parámetros distintos.

Receta paso a paso

PASO 1 — Identifica los tramos

Separa el cable en tramos: catenaria curva, tramo vertical, tramo sobre suelo. Cada tramo tiene sus propias ecuaciones.

PASO 2 — Tramo vertical primero

Si hay un tramo vertical colgante (con o sin masa), calculalo primero:

$$T_{\text{polea}} = m \cdot g + q \cdot l_{\text{vertical}}$$

Esto te da la tension en la polea, que es el dato de partida para la catenaria.

PASO 3 — Igualdad de tensiones en la polea

En polea sin rozamiento: $|T_1| = |T_2|$. Pero las componentes (H, V) cambian:

$$T_C^2 = H_1^2 + V_1^2 = H_2^2 + V_2^2$$

Con el angulo de giro en la polea puedes relacionar las componentes de ambos lados.

PASO 4 — Parametros de cada tramo

$$c_1 = \frac{H_1}{q}, \quad c_2 = \frac{H_2}{q}$$

Cada tramo tiene su propio parametro porque H cambia en la polea.

PASO 5 — Fuerza de enlace de la polea

$$R_{\text{polea}} = T_{\text{lado 1}} + T_{\text{lado 2}}$$

Si las dos tensiones son iguales y perpendiculares (giro 90 grados): $R = T \cdot 2$.

Ejemplo concreto: Ejercicio 5.10

Cable ligero AB + cable pesado BCD con polea en C y tramo vertical $CD = 13$ m.

1. **Tramo vertical CD :** $T_{CD} = q \cdot 13 = 130$ N.
2. **Catenaria BC simetrica:** arco mitad = 12 m, $V_C = q \cdot 12 = 120$ N.
3. **Igualdad en polea:** $T_C = 130$ N $\rightarrow H = \sqrt{130^2 - 120^2} = 50$ N.
4. **Anilla en B :** sin rozamiento $\rightarrow H_{AB} = H_{BCD} = 50$ N.
5. **Cable ligero:** carga triangular, $Hy'' = p(x)$, integramos con condiciones de contorno.

Ejemplo concreto: Ejercicio 5.15

Cable $ABCD$ con tramo AB sobre suelo, catenaria BC , tramo vertical CD con masa $2M$.

1. $T_C: T_D = 2Mg$, tramo CD de longitud $L \rightarrow T_C = 2Mg + Mg = 3Mg$.
2. **Ecuaciones:** $s_{AB} + s_{BC} = 6L$; rozamiento: $s_{AB} = 2H/q$; catenaria: $T_C^2 = H^2 + (qs_{BC})^2$.
3. **Resolver:** ecuacion cuadratica en $x = H/(Mg) \rightarrow x = 9/5$.
4. **Resultados:** $c = 9L/5$, $s_{BC} = 12L/5$.

6. Tipo C: Cable parabolico combinado

A veces el examen mezcla un cable ligero (parabolico) con una catenaria. La clave es tratar cada uno por separado y unirlos en el punto de conexi3n.

Receta para el cable parabolico

RECETA

1. **Identifica la ley de carga $p(x)$:** uniforme (p_0), triangular ($p_B x/L$), cuadratica ($a + bx^2$)...
2. **Integra la ecuacion diferencial $Hy'' = p(x)$ dos veces.** Esto te da $y(x)$ con 2 constantes.
3. **Aplica condiciones de contorno:**
 - Posici3n de los apoyos: $y(0) = 0$, $y(L) = \Delta h$
 - Pendiente en un punto: $y'(x_0) = \tan \theta_0$
 - Punto mas bajo: $y'(x_{\min}) = 0$
4. **Resuelve las constantes.**

No confundas: En el cable parabolico, H no se calcula con $H = qc$ (eso es catenaria). Se calcula desde el equilibrio global: momentos respecto a un apoyo, o desde el angulo de la tangente en un extremo ($V = H \tan \theta$).

Ejemplo: Ejercicio 5.10, cable AB

Carga triangular: $p(x) = \frac{2}{3}x$, $H = 50$ N (del cable pesado adyacente).

$$y'' = \frac{x}{75} \Rightarrow y' = \frac{x^2}{150} + C_1 \Rightarrow y = \frac{x^3}{450} + C_1 x$$

Con $y(0) = 0$, $y(15) = 0$: $\rightarrow C_1 = -1/2$. Resultado: $y = \frac{x^3}{450} - \frac{x}{2}$.

Verificaci3n: $y'(15) = 225/150 - 1/2 = 1 = \tan 45^\circ \checkmark$

7. Tipo D: Cable con cargas concentradas

El mas sencillo de los cuatro tipos, pero requiere cuidado con los signos de las pendientes.

Receta paso a paso

RECETA

1. **Fija coordenadas** de todos los nudos (incluyendo apoyos).
2. **Calcula las pendientes** de cada tramo: $m_i = \Delta y_i / \Delta x_i$.
3. **Escribe el equilibrio** ($\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$) en cada nudo. Cada nudo da 2 ecuaciones.
4. **Si todas las cargas son verticales:** $H = \text{constante}$ en todo el cable. Empieza por el nudo donde puedas despejar H directamente.
5. **Tension maxima:** $T_{\max} = \sqrt{H^2 + V_{\max}^2}$, en el tramo de mayor pendiente.

Ejemplo: Ejercicio 5.2

5 nudos (A, B, C, D, E), cargas verticales $\rightarrow H$ constante. 3 ecuaciones de equilibrio vertical (en B, C, D) con 3 incognitas (H, y_B, y_D). Sustituir y resolver sistema lineal.

Truco: Empieza siempre por el nudo donde conozcas mas datos geometricos (posicion conocida). En el 5.2, C tiene $y_C = -5$ m (dato) $\rightarrow$ resuelve H primero desde el equilibrio en C combinado con B y D .

8. Errores frecuentes y verificaciones

Errores que cuestan puntos

Error	Consecuencia	Como evitarlo
Confundir y (directriz) con la altura real	Todos los calculos de $T = qy$ salen mal	Dibuja siempre la directriz. $y_{\text{vertice}} = c$, no cero.
Medir el arco s desde un punto que no es el vertice	$V = qs$ sale mal	s siempre se mide desde el vertice (tangente horizontal).
Asumir que H no cambia en una polea	H Si cambia (solo $ T $ se conserva)	En la polea: $ T_1 = T_2 $, pero $H_1 \neq H_2$ en general.
Olvidar el peso del tramo vertical	T en la polea sale menor de lo que es	$T_{\text{polea}} = mg + q \cdot l_{\text{tramo}}$ (incluye peso del cable).
En cable sobre suelo: usar $f \cdot N = f \cdot mg$	Resultado incorrecto	La normal es el peso del cable: $N = q \cdot s_{\text{suelo}}$, no mg del bloque.
Signo de la pendiente en cargas concentradas	Ecuaciones con signos invertidos	Fija un criterio: $+y$ hacia arriba, pendiente = $\Delta y / \Delta x$.
Usar $g = 9,81$ en vez de $9,8 \text{ m/s}^2$	Resultado numerico distinto al oficial	En la UPV/EHU usamos siempre $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Verificaciones rapidas

COMPROBACIONES PARA NO ENTREGAR ERRORES

- **Pitagorica:** $y^2 = c^2 + s^2$. Si no cuadra, tienes un error.
- **Tension:** $T^2 = H^2 + V^2$. Compruebalo siempre.
- **Vertice:** en el vertice $T = H = qc$ y $V = 0$. Si no se cumple, has confundido el vertice.
- **Equilibrio global:** $\sum F_x = 0$ y $\sum F_y = 0$ para todo el sistema. Compruebalo al final.
- **Dimensiones:** si q tiene unidades de N/m y c tiene unidades de m , entonces $H = qc$ tiene unidades de N . Compruebalo.
- **Cable parabolico:** $y(0) = 0$, $y(L) = \Delta h$, $y'(x_{\min}) = 0$. Sustituye y verifica.

9. Checklist antes del examen

Domina estas operaciones (sin pensar)

Operacion	Cuando se usa	Practica hasta que...
$T = qy, H = qc, V = qs$	Todas las catenarias	Lo escribas automaticamente
$y^2 = c^2 + s^2$	Pasar de arco a altura o viceversa	No necesites pensarlo
DCL de un disco	Ejercicios con disco	Lo hagas en 30 segundos
Momentos respecto al contacto con suelo	Discos con rozamiento	Elijas el punto correcto instintivamente
Integrar $Hy'' = p(x)$	Cable parabolico	Lo hagas sin mirar apuntes

Ante un ejercicio de examen, preguntate:

1. El cable tiene peso propio?

SI → **Catenaria** (Modelo 3). Usa $T = qy, H = qc, V = qs$.

NO → Cable ligero. Pregunta 2.

2. Tiene carga distribuida o cargas puntuales?

Distribuida → **Parabolico** (Modelo 2). Integra $Hy'' = p(x)$.

Puntuales → **Cargas concentradas** (Modelo 1). Equilibrio por nudos.

3. Hay polea?

SI (sin rozamiento) → $|T_1| = |T_2|$ en la polea, pero H cambia. Dos parametros c_1, c_2 .

NO → H constante en todo el cable (si cargas verticales).

4. Donde esta el vertice?

"Tangente horizontal en X " → vertice en X . Empieza a medir s desde ahi.

No lo dice explicitamente → Buscalo: el punto mas bajo, o el punto de union con una anilla sin rozamiento.

5. Hay tramo sobre suelo?

SI $\rightarrow f \cdot q \cdot s_{\text{suelo}} = H$. Expresa s_{suelo} en función de H y resuelve.

Estrategia general para el examen

ORDEN RECOMENDADO

1. Lee el enunciado y **dibuja el DCL** de cada cuerpo (cable, disco, barra, celosía).
2. **Identifica el tipo de cable** (catenaria, parabólico, cargas concentradas).
3. **Encuentra H** — casi todo depende de la tensión horizontal. Normalmente sale del DCL de la estructura.
4. **Calcula c, s, T** desde H con las fórmulas de catenaria.
5. **Vuelve a la estructura** para las preguntas de fuerzas, rozamiento, etc.
6. **Verifica:** $T^2 = H^2 + V^2$, $y^2 = c^2 + s^2$, equilibrio global.